



Mértékegységek és átváltások

Mit mérünk, és miben?

📖 Tankönyv: 1.2. Mértékegységek és 1.2.1. Mértékegységek átváltása, 8-9. oldal; 2.1.1. Az általános tömegvonzás törvénye, 25. oldal

⚡ Röviden

- Egy mennyiség értéke mérőszám és mértékegység együtt; csak azonos egységben megadott mennyiségeket adunk össze.
- Hosszúság: $1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$. Tömeg: $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$,
 $1 \text{ kg} = 100 \text{ dkg} = 1000 \text{ g}$.
💡 ☹ gépi magyarázat
- Erő: $1 \text{ kN} = 1000 \text{ N}$; a kilogramm a tömeg, a newton az erő mértékegysége.
- Tömegből a súlyerőt $G = m \cdot g$ adja; a feladatokban $g \approx 10 \text{ m/s}^2$, ezért 1 kg tömeg súlya kb. 10 N .
⚠ ☹ gépi javítás
- A hőmérséklet SI-alapegysége a kelvin (K), a nyomás jele p , egysége a pascal:
 $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.
⚠ ☹ gépi javítás

Egy gerenda hosszát a tervrajz milliméterben, a földem tömegét a gyártó tonnában, a rá jutó terhet a statikai számítás kilonewtonban adja meg. Hogy ezeket össze lehessen hasonlítani és együtt számolni velük, közös mértékegységre kell váltani őket. Ez az oldal a mértékegység fogalmát, az SI-mennyiségeket, a hosszúság-, tömeg- és erőátváltást, valamint a tömegből számított súlyerőt tanítja. Az erőt itt csak mennyiségként használjuk (jele F , egysége a newton); a fogalmát és a jellemzőit a következő, [Az erő mint vektor](#) oldal tanítja.

Mire való a mértékegység?

 Óra: szept. 3.

Az anyagok, tárgyak és jelenségek mérhető, számokkal kifejezhető tulajdonságainak egyértelmű meghatározását és összehasonlíthatóságát a mértékegység adja meg. A statikában leggyakrabban használt egységek:

- hosszúság: mm, cm, m, km;
- erő: N, kN;
- tömeg: g, dkg, kg, t.

A **3,2** önmagában nem mond semmit: **3,2 m** egy gerenda hossza lehet, **3,2 kN** egy erő nagysága. Egy mennyiség értéke tehát a **mérőszám** és a **mértékegység** szorzata. Számolás közben az egységet is mindig kiírjuk, és csak azonos fajtájú, azonos egységre váltott mennyiségeket adunk össze.

  gépi magyarázat

SI-alapmennyiségek és származtatott mennyiségek

 Óra: szept. 3.

A világ nagy részén az **SI** nemzetközi mértékegységrendszert használjuk. Hét **alapmennyiség** van; ezek egységéből minden más egység származtatható. A hosszúság és a tömeg mellett további alapmennyiség az idő, az áramerősség, a hőmérséklet és a fényerősség. A hetedik az anyagmennyiség (egysége a mól), amely főleg a kémiában fontos.

  gépi kiegészítés

Alapmennyiség	Jele	SI-alapegysége
hosszúság	<i>l</i>	méter, m
tömeg	<i>m</i>	kilogramm, kg
idő	<i>t</i>	másodperc (szekundum), s
elektromos áramerősség	<i>I</i>	amper, A
termodinamikai hőmérséklet	<i>T</i>	kelvin, K   gépi javítás
fényerősség	<i>I_v</i>	kandela, cd   gépi kiegészítés
anyagmennyiség	<i>n</i>	mól, mol   gépi kiegészítés

A hőmérséklet SI-alapegysége a **kelvin (K)**. A Celsius-fok ($^{\circ}\text{C}$) is használható hőmérsékleti egység, de nem alapegység. A kettő kapcsolata: $T = t + 273,15$, ahol T a hőmérséklet kelvinben, t Celsius-fokban; például $20^{\circ}\text{C} = 293,15\text{ K}$. Egy fok változás a két skálán ugyanakkora.

⚠️ gépi javítás

A **származtatott mennyiségek** egysége az alapegységekből épül fel. Ilyen a nyomás, amelynek egysége a pascal: $[\text{Pa}] = [\text{N}/\text{m}^2]$. A nyomás a felületre merőlegesen ható erő és a felület hányadosa; ezért lesz az egysége newton per négyzetméter.

✚ gépi kiegészítés

Származtatott mennyiség	Jele	Mértékegysége
nyomás	p ⚠️ gépi javítás	$\text{Pa} = \text{N}/\text{m}^2$
erő	F	$\text{N} = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$

A **mennyiség jele** és a **mértékegység jele** két külön dolog. A nyomás jele p , és a mértékegysége Pa ; ezért írjuk például: $p = 200\text{ Pa}$. Ugyanígy az erő jele F , mértékegysége N , és az erő maga sem alapmennyiség, hanem tömegből, hosszúságból és időből származtatott mennyiség.

⚠️ gépi javítás

Előtagok: a nagyságrend jelzése

A mértékegység elé tett **előtag** megmondja, hányszorosáról van szó: kilo (**k**) = 1000-szeres, deka (SI-jele **da**; a dekagrammot a magyar gyakorlatban **dkg**-nak írjuk) = 10-szeres, deci (**d**) = tized, centi (**c**) = század, milli (**m**) = ezred rész. Így lesz $1\text{ km} = 1000\text{ m}$, $1\text{ dkg} = 10\text{ g}$, $1\text{ mm} = 0,001\text{ m}$, $1\text{ kN} = 1000\text{ N}$.

✚ gépi kiegészítés

Egy egységhez csak egy előtag kapcsolódhat: nincs "decicentiméter", helyette millimétert írunk. A gyakorlatban úgy választjuk az egységet, hogy a mérőszám **0,1** és **1000** közé essen: **125 980 N** helyett **125,98 kN**-t írunk.

■ A tankönyv alapján

A pad súlya

📅 Óra: szept. 3.

Egy **15 kg** tömegű pad súlya közelítőleg $15 \cdot 10\text{ N} = 150\text{ N}$. A számításban a kilogramm és a méter per szekundum négyzet szorzata adja a newton: $[\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2] = [\text{N}]$.

A Föld minden testet vonz; ennek az erőnek a nagysága a **nehézségi erő**: $G = m \cdot g$, ahol m a test tömege, g a nehézségi gyorsulás. Pontosabb, kerekített értéke a mérnöki gyakorlatban $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; az iskolai feladatokban gyakran kerekítve $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ -tel számolunk. A padnál: $G = 15 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 150 \text{ N}$. Szövegesen: a pad közelítő súlya 150 newton.

A talajon nyugvó pad ugyanekkora erővel nyomja az alátámasztását; ezt nevezzük a pad **súlyának** (súlyerejének). Nyugvó testnél a súly és a nehézségi erő nagysága egyenlő, ezért a statikai feladatokban mindkettőt G -vel jelöljük.

💡 ☹ gépi magyarázat

Hosszúság méterben

📅 Óra: szept. 9.

Módszer: $1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$. Deciméterből méterbe tízzel, centiméterből százzal, milliméterből ezerrel osztunk. Vegyes mennyiségnél minden tagot külön váltunk méterre, azután összeadjuk őket.

Kidolgozott példa: $624 \text{ cm} + 12 \text{ mm}$. Az első tag $624/100 = 6,24 \text{ m}$, a második $12/1000 = 0,012 \text{ m}$. Összegük $6,24 \text{ m} + 0,012 \text{ m} = 6,252 \text{ m}$.

Ellenőrzés milliméterben: $6240 \text{ mm} + 12 \text{ mm} = 6252 \text{ mm} = 6,252 \text{ m}$.

💡 ☹ gépi magyarázat

Feladat	Átváltás	Eredmény
831 cm	$831/100$	8,31 m
34 cm	$34/100$	0,34 m
$624 \text{ cm} + 12 \text{ mm}$	$6,24 + 0,012$	6,252 m
6 dm	$6/10$	0,6 m
$53 \text{ dm} + 8 \text{ mm}$	$5,3 + 0,008$	5,308 m
$22 \text{ m} + 4 \text{ dm}$	$22 + 0,4$	22,4 m
$84 \text{ dm} + 5 \text{ cm}$	$8,4 + 0,05$	8,45 m
$6 \text{ m} + 1 \text{ dm}$	$6 + 0,1$	6,1 m
17 dm	$17/10$	1,7 m
$4 \text{ m} + 98 \text{ cm}$	$4 + 0,98$	4,98 m
297 mm	$297/1000$	0,297 m
7532 mm	$7532/1000$	7,532 m

A **7532** mérőszám mellé a kiinduló egységet is ki kell írni: **7532 mm = 7,532 m**. Egység nélkül a **7532** nem hosszúság, és nem lehetne tudni, mivel kell osztani.

✚ © gépi kiegészítés

Tömeg kilogrammban

📅 Óra: szept. 9.

Módszer: $1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$, $1 \text{ kg} = 100 \text{ dkg} = 1000 \text{ g}$, vagyis $1 \text{ dkg} = 0,01 \text{ kg}$ és $1 \text{ g} = 0,001 \text{ kg}$. Vegyes mennyiségnél itt is tagonként váltunk, azután összeadunk.

Kidolgozott példa: $180 \text{ dkg} + 140 \text{ g}$. Kilogrammban: $180 \text{ dkg} = 1,8 \text{ kg}$ és $140 \text{ g} = 0,14 \text{ kg}$, összegük **1,94 kg**. Másik út dekagrammban: $140 \text{ g} = 14 \text{ dkg}$, így $180 + 14 = 194 \text{ dkg} = 1,94 \text{ kg}$. A két út ugyanazt adja, ez egyben ellenőrzés is.

💡 © gépi magyarázat

Feladat	Átváltás	Eredmény
213 dkg	$213/100$	2,13 kg
7540 dkg	$7540/100$	75,4 kg
$1 \text{ t} + 160 \text{ kg}$	$1000 + 160$	1160 kg
76 000 g	$76\,000/1000$	76 kg
5900 g	$5900/1000$	5,9 kg
$11 \text{ t} + 240 \text{ kg}$	$11\,000 + 240$	11 240 kg ⚠️ © gépi javítás
0,75 t	$0,75 \cdot 1000$	750 kg
$75 \text{ kg} + 64 \text{ dkg}$	$75 + 0,64$	75,64 kg
$22 \text{ kg} + 140 \text{ dkg}$	$22 + 1,4$	23,4 kg
$1680 \text{ dkg} + 30 \text{ g}$	$16,8 + 0,03$	16,83 kg
10,95 t	$10,95 \cdot 1000$	10 950 kg
$180 \text{ dkg} + 140 \text{ g}$	$1,8 + 0,14$	1,94 kg

A $11 \text{ t} + 240 \text{ kg}$ feladatban a második tag mértékegysége kilogramm, és az eredmény **11 240 kg**. Összeadás előtt mindkét tagot ugyanarra az egységre, kilogrammra váltjuk: $11 \text{ t} = 11\,000 \text{ kg}$, ehhez adjuk a **240 kg**-ot.

⚠️ © gépi javítás

Erő newtonban



Óra: szept. 9.

Az **erő** egységei a newton és a kilonewton: **1 kN = 1000 N**. Kilonewtonból newtonba ezerrel szorzunk, newtonból kilonewtonba ezerrel osztunk.

Feladat	Átváltás	Eredmény
1,7 kN	$1,7 \cdot 1000$	1700 N
0,85 kN	$0,85 \cdot 1000$	850 N
11 kN	$11 \cdot 1000$	11 000 N
61 450 N	$61\,450/1000$	61,45 kN
370 N	$370/1000$	0,37 kN
4860 N	$4860/1000$	4,86 kN
120,5 kN	$120,5 \cdot 1000$	120 500 N

A **61,45 kN** és a **61,450 kN** ugyanaz az érték: a tizedesvessző utáni utolsó nulla elhagyható.

Tömegből súlyerő

A kilogramm a tömeg, a newton az erő mértékegysége, ezért a kettő között nem átváltunk, hanem **számolunk**: a test súlyereje $G = m \cdot g$. A feladatokban $g \approx 10 \text{ m/s}^2$, így a kilogrammban megadott tömeget tízzel szorozva kapjuk a súlyerőt newtonban. A tömeget előbb kilogrammra váltjuk.

⚠️ ☹ gépi javítás

Tömeg	Súlyerő $G = m \cdot g$	Kilonewtonban
10,95 t = 10 950 kg	$10\,950 \cdot 10 = 109\,500 \text{ N}$	109,5 kN
1 t + 160 kg = 1160 kg	$1160 \cdot 10 = 11\,600 \text{ N}$	11,6 kN
6590 kg	$6590 \cdot 10 = 65\,900 \text{ N}$	65,9 kN
75 kg + 60 dkg = 75,6 kg	$75,6 \cdot 10 = 756 \text{ N}$	0,756 kN
240,5 kg	$240,5 \cdot 10 = 2405 \text{ N}$	2,405 kN

A súlyerőket $g = 10 \text{ m/s}^2$ közelítéssel számoltuk.

A tömegből a súlyerőt képlettel kapjuk, mert a kilogramm a tömeg, a newton az erő egysége: két különböző mennyiség, ezért egyiket nem váltjuk át a másikba. A felírás:

$$m = 6590 \text{ kg} \Rightarrow G = m \cdot g = 6590 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 65\,900 \text{ N} = 65,9 \text{ kN}.$$

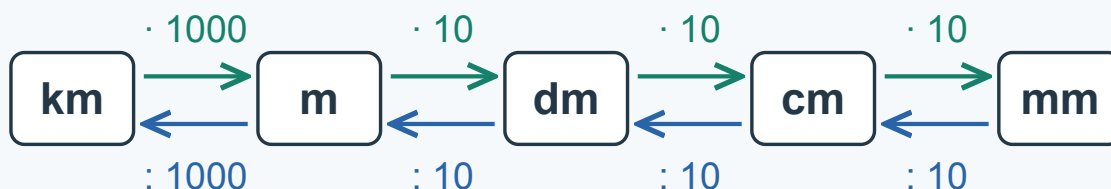
A **1160 kg** tömegű test súlyereje **11 600 N**, szóvegesen tizenegyezer-hatszáz newton, azaz **11,6 kN**. Nagy számoknál az ezres csoportokat szóközzel választjuk el (**11 600 N**); tizedesvesszőt csak a tizedesjegyek elé írunk, például **11,6 kN**.

⚠️ © gépi javítás

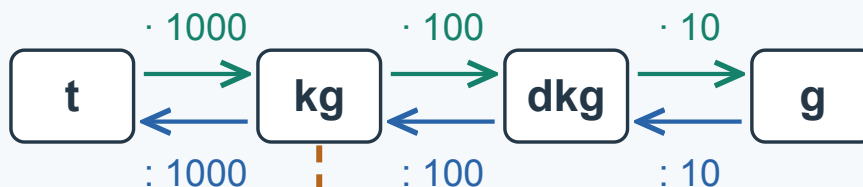
Átváltási lépcsők

Kisebb egység felé (jobbra) szorzunk, nagyobb felé (balra) osztunk.

Hosszúság

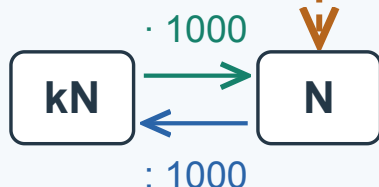


Tömeg



Tömegből erő: nem átváltás, hanem számolás: $G = m \cdot g$
 $g \approx 10 \text{ m/s}^2$, így 1 kg súlya kb. 10 N

Erő



Előbb a tömeget váltsd kilogrammra, csak azután szorozz g-vel.

Átváltáskor szorzunk vagy osztunk; tömegből erőt viszont a $G = m \cdot g$ képlettel számolunk.

Dimenzióellenőrzés és a számolás pontossága

A fizikai mennyiséget a mérőszám és az egység együtt adja. Csak azonos fajtájú mennyiségeket adunk össze, közös egységben. Ha a végeredmény egysége nem az, amit vártunk (például erő helyett **kg** jön ki), a számításban hiba van.

Példa a g választására: 20 kg tömegnél $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ értékkel $G = 196,2 \text{ N}$, $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ közelítéssel $G \approx 200 \text{ N}$. Mindkettő elfogadható, ha kiírjuk, melyikkel számoltunk; egy feladaton belül nem változtatjuk a kettőt.

Területnél és térfogatnál az átváltási tényezőt is hatványozzuk:

$1 \text{ m}^2 = 100 \cdot 100 \text{ cm}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$ és $1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$. Statikában hasznos ellenőrzés: $(\text{kN/m}) \cdot \text{m} = \text{kN}$, illetve $\text{kN} \cdot \text{m}$ a **forgatónyomaték** egysége, nem erőegység. A köztes eredményeken tarts több számjegyet, és csak a végén kerekíts.

💡 ☹ gépi magyarázat



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Hány méter 53 dm és 8 mm együtt?
2. Hány kilogramm 1 t és 160 kg együtt, és mekkora a súlyereje, ha $g = 10 \text{ m/s}^2$?
3. Hány kilogramm 11 t és 240 kg, illetve 11 t és 240 dkg?
4. Hány newton 0,85 kN, és hány kilonewton 370 N?
5. Miért nem egyszerű egységváltás a kilogramm és a newton közötti számolás?
6. Mekkora a 10,95 t tömegű test súlyereje, ha $g = 10 \text{ m/s}^2$?
7. Mi a hőmérséklet SI-alapegysége, és mi a nyomás jele és mértékegysége?
8. Hány kilonewtonban adjuk meg a 125 980 N-t a szokásos alakban?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a hőmérséklet SI-alapegysége a kelvin (K); a fényerősség jele I_v , egysége a kandela (cd); a nyomás jele p , egysége a pascal (Pa). A **7532** után írd ki az egységet: **7532 mm = 7,532 m**. A tömegfeladatban **11 t + 240 kg = 11 240 kg**. Tömegből a súlyerőt $G = m \cdot g$ képlettel számold, kilogramm és newton közé ne írd egyenlőségjelet; az **1 t + 160 kg** tömeg súlyereje **11 600 N = 11,6 kN**. Addig is ezeket tanuld.



Vissza a tantárgyhoz

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Hány méter 53 dm és 8 mm együtt?

$53 \text{ dm} = 5,3 \text{ m}$, $8 \text{ mm} = 0,008 \text{ m}$, összesen $5,308 \text{ m}$. Lásd [a hosszúságot](#).

2. Hány kilogramm 1 t és 160 kg együtt, és mekkora a súlyereje, ha $g = 10 \text{ m/s}^2$?

1160 kg ; a súlyereje $G = 1160 \cdot 10 = 11\,600 \text{ N} = 11,6 \text{ kN}$. Lásd [a tömeget](#) és [a súlyerőt](#).

3. Hány kilogramm 11 t és 240 kg, illetve 11 t és 240 dkg?

$11 \text{ t} + 240 \text{ kg} = 11\,240 \text{ kg}$, de $11 \text{ t} + 240 \text{ dkg} = 11\,000 + 2,4 = 11\,002,4 \text{ kg}$. Lásd [a tömeget](#).

4. Hány newton 0,85 kN, és hány kilonewton 370 N?

$0,85 \text{ kN} = 850 \text{ N}$; $370 \text{ N} = 0,37 \text{ kN}$. Lásd [az erő egységeit](#).

5. Miért nem egyszerű egységváltás a kilogramm és a newton közötti számolás?

Mert a tömeg és az erő különböző mennyiségek; a súlyerőt a $G = m \cdot g$ képlet adja, ehhez a nehézségi gyorsulás is kell. Lásd [a súlyerőt](#).

6. Mekkora a 10,95 t tömegű test súlyereje, ha $g = 10 \text{ m/s}^2$?

$10,95 \text{ t} = 10\,950 \text{ kg}$, így $G = 109\,500 \text{ N} = 109,5 \text{ kN}$. Lásd [a súlyerőt](#).

7. Mi a hőmérséklet SI-alapegysége, és mi a nyomás jele és mértékegysége?

A hőmérséklet alapegysége a kelvin (K). A nyomás jele p , mértékegysége a pascal:
 $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$. Lásd [az SI-mennyiségeket](#).

8. Hány kilonewtonban adjuk meg a 125 980 N-t a szokásos alakban?

125,98 kN, mert így a mérőszám **0,1** és **1000** közé esik. Lásd [az előtagokat](#).

 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>